

EJERCICIO 10

Resuelve las siguientes operaciones:

1. Leticia tiene 15 años actualmente, ¿qué edad tendrá dentro de 22 años?
2. Uriel se ha preparado durante toda su vida, invirtió 2 años en el nivel preescolar, 6 en primaria, 3 en secundaria, 3 en el bachillerato, 5 más en la licenciatura y, finalmente, 3 años en un posgrado. ¿Durante cuántos años estudió Uriel?
3. Luis ganó \$1 500 en febrero, \$3 500 en marzo, \$2 800 en abril, \$2 200 en el siguiente mes, ¿cuánto dinero ganó en total?
4. Carlos nació en 1978, a la edad de 26 años se graduó en la carrera de ingeniería y 2 años después se casó. ¿En qué años se verificaron estos 2 sucesos?
5. Efraín nació en 1960, se casó a los 28 años, a los 3 años de matrimonio nació su único hijo. Si Efraín falleció cuando su hijo tenía 14 años, ¿en qué año ocurrió su fallecimiento?
6. Un automóvil realiza un viaje en tres etapas para ir de una ciudad a otra: en la primera etapa recorre 210 kilómetros, en la segunda 180 y en la última 360; ¿qué distancia existe entre las ciudades?
7. En una carrera de automóviles, el automóvil que lleva la delantera ha recorrido 640 kilómetros; si para llegar a la meta le faltan 360 kilómetros, ¿cuál es la distancia que deben recorrer todos los automóviles para finalizar la competencia?
8. Una editorial publica 12 000 ejemplares de un libro de álgebra, 8 000 de uno de geometría analítica y 10 700 de uno de cálculo diferencial e integral, ¿cuántos libros de las tres áreas publica en total?
9. Una persona ingiere en el desayuno un jugo de naranja con 20 calorías de contenido energético, unos huevos fritos de 800 calorías, una rebanada de pan con 50 calorías y un cóctel de frutas de 150 calorías, ¿cuántas calorías consume en total?
10. Cierta famoso jugador de futbol nació en 1966, a los 17 años ganó el mundial juvenil, a los 24 el mundial de primera fuerza, 4 años más tarde perdió una final de campeonato mundial y 3 años después se retiró del futbol, ¿cuál fue el año de su retiro?
11. En un día en la Antártica el termómetro marca una temperatura de 35°C bajo cero y el pronóstico meteorológico indica que en las siguientes horas la temperatura descenderá 18°C más, ¿cuál es la nueva temperatura que registrará el termómetro?
12. Una empresa reporta en los últimos 4 meses las siguientes pérdidas: \$330 000, \$225 000, \$400 000 y \$155 000, ¿a cuánto asciende el monto total de las pérdidas?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Resta

Es la operación inversa de la suma o adición. Los elementos de una resta son el minuendo (+), sustraendo (−) y la diferencia.

$$\begin{array}{rcl} a & \longleftarrow & \text{Minuendo} \\ -b & \longleftarrow & \text{Sustraendo} \\ \hline c & \longleftarrow & \text{Diferencia} \end{array}$$

EJERCICIO 12

Resuelve las siguientes operaciones:

1. En un colegio hay una población de 800 alumnos, de ellos 430 son varones, ¿cuántas mujeres hay en la escuela?
2. ¿Cuánto dinero le falta a Ernesto si su ahorro es de \$12 000 para comprar un automóvil que cuesta \$35 000?
3. Ángel al vender su casa en \$250 000, obtiene una ganancia de \$13 000, ¿cuánto le había costado su casa?
4. La suma de las edades de Laura y Carina es de 48 años, si Laura tiene 25 años, ¿cuál es la edad de Carina?
5. Si Fernanda tuviera 8 años menos tendría 35 y si Guillermo tuviera 10 años más tendría 25, ¿cuánto más joven es Guillermo que Fernanda?
6. Una cuenta de ahorro tiene un saldo de \$2 500, si se efectúa un retiro de \$1 500 y se cobra una comisión de \$7 por disposición ¿cuánto queda disponible en la cuenta?
7. Un rollo de tela tiene una longitud de 40 metros, el lunes se vendieron 3, el martes 8, el miércoles 5 y el jueves 6, ¿cuántos metros de tela quedan para vender el resto de la semana?
8. Un atleta debe cubrir una distancia de 10 000 metros, si recorre 5 850, ¿qué distancia le falta recorrer?
9. Juan solicitó un préstamo de \$20 000: el primer mes abonó \$6 000, el segundo \$4 000, y en el tercero \$5 500, ¿cuánto le falta pagar para cubrir su adeudo?
10. La edad de Abigail es de 31 años, la de Mario es de 59 y la diferencia de las edades de Carmen y Clara es de 37 años, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la diferencia de las de Carmen y Clara?

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta con signos de agrupación

Al realizar sumas y restas de números enteros que tienen signos de agrupación, primero es necesario eliminar dichos signos, para hacerlo debes seguir el siguiente procedimiento:

- ➔ Si a un signo de agrupación lo precede un signo positivo, el número entero que encierra conserva su signo. Analicemos los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

1

¿Cuál es el resultado de $(-8) + (-3)$?

Solución

Puesto que ambos signos de agrupación están precedidos por signos positivos, entonces se suprimen y se realiza la operación para obtener el resultado:

$$(-8) + (-3) = -8 - 3 = -11$$

2

Efectúa $(+6) + (-8)$.

Solución

Al estar precedidos por signos positivos, ambos enteros conservan su signo y se obtiene como resultado:

$$(+6) + (-8) = 6 - 8 = -2$$

EJERCICIO 14

Resuelve los siguientes productos:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. 3×567 | 10. $17\,235 \times 111$ | 19. $(-82\,462)(2\,732)$ |
| 2. $4\,846 \times 5$ | 11. $(-5)(-4)$ | 20. $(12\,734)(-4\,263)$ |
| 3. 85×27 | 12. $(32)(-5)$ | 21. $(-5)(-3)(-7)$ |
| 4. 324×53 | 13. $(-14)(-23)$ | 22. $(3)(-2)(-5)$ |
| 5. 272×524 | 14. $(-324)(48)$ | 23. $(6)(-1)(-3)$ |
| 6. $7\,236 \times 36$ | 15. $(-723)(-420)$ | 24. $(5)(4)(-3)(-1)$ |
| 7. $4\,005 \times 736$ | 16. $(840)(-233)$ | 25. $(-9)(-8)(-3)(4)$ |
| 8. $8\,236 \times 5\,274$ | 17. $(-4\,256)(-3\,023)$ | 26. $(-2)(-3)(-4)(-5)(-6)$ |
| 9. $9\,821 \times 3\,890$ | 18. $(-27\,845)(327)$ | 27. $(4)(-7)(2)(-1)(-5)(-6)$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Cada tren del metro de la Ciudad de México tiene 9 vagones, cada uno con 8 puertas y cada una de dos hojas corredizas. Si se desea cambiar las hojas de los 120 trenes existentes en la ciudad, ¿cuántas hojas se van a cambiar?

Solución

Para obtener el número total de hojas, se multiplica el número de trenes por el número de vagones por el número de puertas y por el número de hojas:

$$\text{Número de hojas} = (120)(9)(8)(2) = 17\,280$$

Entonces, el número de hojas a cambiar son 17 280

EJERCICIO 15

Resuelve los siguientes problemas:

- En una caja hay 24 refrescos, ¿cuántos refrescos habrá en 9 cajas?
- ¿Cuántos libros hay en 12 repisas, si cada una contiene 15 textos?
- Juan tiene 3 docenas de canicas, Julio 5 docenas y Daniel tiene sólo 9 canicas, ¿cuántas canicas tienen en total los 3?
- Se van a sembrar en un terreno 25 filas, cada una con 30 árboles, ¿cuántos árboles se van a plantar en total?
- Rafael tiene 8 piezas de tela de 12 metros cada una, pretende vender a \$10 el metro, ¿cuánto dinero puede obtener por la venta de todas las piezas?
- ¿Cuántos minutos hay en una semana, si una semana tiene 7 días, cada día tiene 24 horas y cada hora 60 minutos?
- En un vecindario hay 28 edificios, cada uno tiene 12 departamentos, ¿cuántos departamentos hay en el vecindario?
- Una caja de lapiceros contiene 20 paquetes, los que a su vez tienen 12 lapiceros cada uno, si hay 25 cajas, ¿cuántos lapiceros se tienen en total?
- Rodrigo percibe un sueldo quincenal de \$2 700, ¿cuánto dinero recibe al cabo de un año?
- Un autobús tiene capacidad para 42 pasajeros y un conductor, si a un evento asisten 3 grupos de 5 autobuses y cada uno se llena a su máxima capacidad, ¿cuántas personas en total asisten a dicho evento?
- Una empresa de productos lácteos ocupa, para vender y distribuir leche, camiones con una capacidad de carga de 250 cajas, cada una de ellas contiene 12 litros y el precio del litro es de \$10, si un supermercado realiza un pedido de 4 cargas, ¿cuánto debe pagar por la compra del lácteo a la empresa?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Solución

El número de personas que realizaron el viaje son: $232 - 15 = 217$

De ellas se hospedaron en habitación doble $2(75) = 150$

Esto indica que en habitación individual se hospedaron $217 - 150 = 67$

Luego, todos se hospedaron 3 noches,

$$3(780)(150) + 3(865)(67) = 351\,000 + 173\,865 = 524\,865$$

Por tanto, el monto total del viaje es de \$524 865

- 3 ●● Una familia de 5 miembros asiste a un restaurante de comida rápida que en todos sus paquetes tiene descuentos; el padre y la madre compran cada quien paquetes de \$52, con un descuento de \$15. Los niños piden cada uno paquetes de \$42, con un descuento de \$10 por paquete. ¿Cuánto es lo que pagan por todos los paquetes?

Solución

Para obtener el resultado se multiplica el número de paquetes por el costo de éstos, ya incluido el descuento.

$$\begin{aligned} 2(52 - 15) + 3(42 - 10) &= 2(37) + 3(32) \\ &= 74 + 96 \\ &= 170 \end{aligned}$$

Por consiguiente, los padres pagan \$170

EJERCICIO 17

Resuelve los siguientes problemas:

1. Karen recibe un salario de \$850 semanales y, por ser una buena estudiante, tiene asignada una beca de \$1 000 mensuales. ¿Cuál es la cantidad de dinero que recibe en un mes? (Considera un mes igual a 4 semanas.)
2. A Maritza le da su papá \$20 diarios. Si en un año ella destina para pasajes y diversión \$2 300 anuales, ¿qué cantidad de dinero le sobra para sus otros gastos? (Considera un año igual a 365 días.)
3. Un cuarteto de músicos recibe como pago \$240 diarios por tocar entre semana en un restaurante, mientras que por tocar en el mismo lugar los fines de semana el pago es de \$480 diarios. ¿Cuánto dinero percibe cada integrante del grupo, si lo que ganan se reparte en forma equitativa? (Considera una semana igual a 7 días.)
4. El sueldo de un capturista de datos es de \$150 diarios con su respectivo descuento de \$30 por concepto de impuestos. ¿Qué cantidad recibe en un mes? (Considera un mes igual a 30 días.)
5. En la repartición de una herencia el abuelo designa en partes iguales un terreno de 12 hectáreas a 3 de sus nietos, si el precio por metro cuadrado es de \$250, ¿cuál es el monto que recibió cada uno de los herederos? (Considera una hectárea igual a 10 000 m².)
6. Roberto tiene 12 años, Mónica es 4 años más grande que Roberto y Julián tiene el doble de la edad de Mónica. ¿Cuánto es la suma de las edades de Roberto, Mónica y Julián?
7. Pablo asistió a las ofertas de una tienda departamental y se compró 3 pantalones en \$750 cada uno, con un descuento de \$225 por prenda; 4 camisas de \$600 la pieza con su respectivo descuento de \$120 por camisa y 5 playeras cuyas etiquetas marcaban un costo de \$250 y su descuento de \$75 en cada pieza, ¿cuánto pagó Pablo por los artículos?
8. Un granjero realiza la venta de media docena de borregos, 8 conejos y 3 cerdos: si el precio de un borrego es de \$600, el de un conejo \$150 y el de un cerdo es de \$450, ¿cuál es el importe que recibe por la venta de estos animales?
9. La hipoteca que contrajo Damián en enero de 2008 con un banco asciende a \$425 000, si durante el primer año Damián realiza el pago de \$6 500 mensuales, ¿a cuánto asciende su deuda para enero de 2009?
10. En un estadio hay 3 tipos de ubicaciones con diversos costos cada una: 25 000 en preferente especial, 15 000 lugares en la sección de preferente y 30 000 en general, si el costo de un boleto en preferente especial es de \$150, el de preferente \$100 y el de general de \$80, ¿cuál es el ingreso de la taquilla si hay un lleno total en el estadio?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

EJERCICIO 19

Resuelve los siguientes problemas:

1. ¿Cuántas veces cabe el número 15 en 345?
2. Ciento ochenta y seis mil pesos es lo que ahorraron 62 alumnos del Tecnológico de ingeniería para su graduación, si cada estudiante ahorró la misma cantidad, ¿cuánto dinero ahorró cada uno?
3. El producto de 2 números es 137 196, uno de ellos es 927, ¿cuál es el otro número?
4. ¿Cuántas horas hay en 3 360 minutos, si se sabe que una hora tiene 60 minutos?
5. Se reparten 7 200 libros de matemáticas a 4 escuelas, si cada una de ellas tiene 600 alumnos, ¿cuántos libros le tocan a cada estudiante?
6. ¿En cuántas horas recorrerá 144 kilómetros un automóvil que viaja a 16 kilómetros por hora?
7. ¿Cuántos días necesitará Fabián para capturar en su computadora los datos de un libro de matemáticas que contiene 224 páginas, si copia 4 páginas en una hora y trabaja 8 horas por día?
8. Un reloj se adelanta 3 minutos cada 4 horas, ¿cuánto se habrá adelantado al cabo de 20 horas?
9. Una fuente tiene capacidad para 2 700 litros de agua, ¿qué cantidad de este líquido debe echar por minuto una llave que la llena en 5 horas?
10. En una tienda de ropa, Omar compra igual número de pantalones que de chamarras con un costo total de \$1 500, cada pantalón cuesta \$200 y cada chamarra \$550, ¿cuántos pantalones y chamarras compró?
11. Los 3 integrantes de una familia deciden repartir los gastos que se generan en su casa: el recibo bimestral de luz llega de \$320; el recibo del teléfono de \$240 mensuales; la televisión por cable \$260 mensuales y el predio es de \$3 600 anuales. ¿Cuánto dinero le toca aportar mensualmente a cada integrante, si los gastos se reparten de manera equitativa?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

EJERCICIO 24

Resuelve las siguientes aplicaciones:

1. Tres cajas contienen, cada una, 12 kilogramos de carne de res, 18 de carne de cerdo y 24 de carne de pollo. La carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño y con la máxima cantidad de carne posible, ¿cuánto pesa cada bolsa y cuántas hay por caja?
2. Gerardo fabrica un anuncio luminoso con focos de color rojo, amarillo y verde, de tal manera que los focos rojos enciendan cada 10 segundos, los amarillos cada 6 y los verdes cada 15, si al probar el anuncio encienden todos los focos a la vez, ¿después de cuántos segundos volverán a encender juntos?
3. Un ebanista quiere cortar en cuadros lo más grande posible una plancha de madera de 300 cm de largo y 80 cm de ancho, ¿cuál debe ser la longitud de los lados de cada cuadro?
4. Un ciclista da una vuelta a una pista en 6 minutos, mientras que otro tarda 4 minutos. Si ambos inician sus recorridos juntos, ¿después de qué tiempo volverán a encontrarse y cuántas vueltas habrán dado cada uno?
5. Una llave vierte 4 litros de agua por minuto, otra 3 y una tercera, 8. ¿Cuál es la cantidad menor de litros que puede tener un pozo para que se llene en un número exacto de minutos por cualquiera de las 3 llaves?
6. Tres rollos de tela de 30, 48 y 72 metros de largo se quieren cortar para hacer banderas con pedazos iguales y de mayor longitud, ¿cuál será el largo de cada pedazo?
7. Un parque de diversiones quiere construir balsas con 3 troncos de palmera, los cuales miden 15, 9 y 6 metros, ¿cuánto deben medir los pedazos de tronco si tienen que ser del mismo tamaño?, ¿cuántos pedazos de troncos saldrán?
8. El abuelo Eduardo da dinero a 3 de sus hijos para que lo repartan a los nietos de manera equitativa. A su hijo Rubén le da \$5 000, a su hijo Anselmo le da \$6 000, mientras que a Horacio sólo \$3 000, ¿cuál es la mayor cantidad de dinero que podrán darle a sus hijos y cuántos nietos tiene Eduardo?
9. Fabián tiene un reloj que da una señal cada 18 minutos, otro que da una señal cada 12 minutos y un tercero cada 42 minutos. A las 11 de la mañana los 3 relojes han coincidido en dar la señal, ¿cuántos minutos como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir?, ¿a qué hora volverán a dar la señal otra vez juntos?
10. Daniel y Omar tienen 60 canicas azules, 45 verdes y 90 amarillas; quieren hacer costalitos iguales con el número mayor de canicas sin que sobren, ¿cuántos costalitos pueden hacer y cuántas canicas tendrá cada uno?
11. Ricardo tiene en su papelería los lapiceros en bolsas. En la caja "A" tiene bolsitas de 30 lapiceros cada una y no sobran, en la caja "B" tiene bolsitas de 25 lapiceros cada una y tampoco sobran. El número de lapiceros que hay en la caja "A" es igual al que hay en la caja "B", ¿cuántos lapiceros como mínimo hay en cada caja?
12. Rosa tiene cubos de color lila de 8 cm de arista y de color rojo de 6 cm de arista. Ella quiere apilar los cubos en 2 columnas, una de cubos de color lila y otra de color rojo, desea conseguir que ambas columnas tengan la misma altura, ¿cuántos cubos, como mínimo, tiene que apilar de cada color?
13. Tres amigos pasean en bicicleta por un camino que rodea a un lago, para dar una vuelta completa, uno de ellos tarda 10 minutos, otro tarda 15 y el tercero, 18 minutos. Parten juntos y acuerdan interrumpir el paseo la primera vez que los 3 pasen simultáneamente por el punto de partida, ¿cuánto tiempo duró el paseo?, ¿cuántas vueltas dio cada uno?
14. En 1994 se realizaron elecciones para presidente y para jefe de gobierno, el periodo presidencial es de 6 años y el de jefe de gobierno de 4. ¿En qué año volverán a coincidir las elecciones?
15. El piso de una habitación tiene 425 cm de largo por 275 cm de ancho, si se desea poner el menor número de mosaicos cuadrados de mármol, ¿cuáles serán las dimensiones máximas de cada mosaico?, ¿cuántos mosaicos se necesitan?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

22. $3 + \frac{2}{5} - \frac{1}{4} + \frac{7}{2}$

27. $\frac{1}{3} - \frac{1}{12} - 2\frac{3}{4}$

32. $3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}$

23. $\frac{7}{5} - \frac{1}{2} - \frac{3}{10} - \frac{32}{20}$

28. $1\frac{1}{6} - \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$

33. $2\frac{1}{4} + 3\frac{1}{3} - 1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}$

24. $\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

29. $4\frac{2}{3} - 3\frac{1}{6} + 2$

34. $1\frac{3}{4} + \frac{2}{3} - 2\frac{1}{2} + 1\frac{7}{12}$

25. $4\frac{3}{10} - \frac{3}{5}$

30. $7\frac{1}{2} - 1\frac{2}{5} + \frac{9}{10}$

35. $1\frac{3}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{16} - \frac{1}{32} - 2\frac{1}{8}$

26. $4\frac{1}{2} - 6$

31. $6\frac{1}{5} + 3\frac{2}{3} - 1\frac{1}{4}$

36. $1\frac{1}{6} - \frac{3}{2} + 2\frac{7}{12} - 4 + \frac{1}{3}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●●● Para preparar un pastel se emplean los siguientes ingredientes: $1\frac{1}{2}$ kg de harina, $\frac{1}{2}$ kg de huevo, una taza de leche que equivale a $\frac{1}{4}$ kg y azúcar $\frac{5}{8}$ kg. ¿Cuántos kilogramos pesan estos ingredientes?

Solución

Se suman los kilogramos de todos los ingredientes y se obtiene:

$$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{5}{8} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{5}{8} = \frac{12+4+2+5}{8} = \frac{23}{8} = 2\frac{7}{8}$$

Por consiguiente, los ingredientes pesan $2\frac{7}{8}$ kg

- 2 ●●● Miguel perdió $\frac{1}{3}$ de su dinero y prestó $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte de su dinero le queda?

Solución

Se suma la porción que perdió con la que prestó y este resultado se resta a la unidad que representa lo que tenía.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$1 - \frac{7}{12} = \frac{12-7}{12} = \frac{5}{12}$$

Por tanto, a Miguel le sobran $\frac{5}{12}$ de su dinero.

EJERCICIO 35

Resuelve los siguientes problemas:

- Juan compró en el supermercado $\frac{1}{2}$ kg de azúcar, $\frac{3}{4}$ kg de harina y 1 kg de huevo, estos productos los colocó en una bolsa, ¿cuántos kilogramos pesa dicha bolsa?
- Dos calles tienen las siguientes longitudes: $2\frac{2}{5}$ y $1\frac{3}{4}$ de kilómetro, ¿cuál es la longitud total de ambas?
- Al nacer un bebé pesó $2\frac{1}{4}$ kilogramos, en su primera visita al pediatra éste informó a los padres que el niño había aumentado $\frac{1}{2}$ kilogramo; en su segunda visita observaron que su aumento fue de $\frac{5}{8}$ de kilogramo. ¿Cuántos kilos pesó el bebé en su última visita al médico?

4. A Joel le pidieron que realizara una tarea de física que consistía en contestar un cuestionario y resolver unos problemas. Se tardó $\frac{3}{4}$ de hora en responder el cuestionario y $2\frac{1}{2}$ para solucionar los problemas, ¿cuánto tiempo le tomó a Joel terminar toda la tarea?
5. En su dieta mensual una persona debe incluir las siguientes cantidades de carne: la primera semana $\frac{1}{4}$ de kilogramo, la segunda $\frac{3}{8}$, la tercera $\frac{7}{16}$ y la última semana $\frac{1}{2}$ kilogramo. ¿Cuántos kilos consumió durante el mes?
6. Tres cuerdas tienen las siguientes longitudes: $3\frac{2}{5}$, $2\frac{3}{10}$ y $4\frac{1}{2}$ metros, cada una. ¿Cuál es la longitud de las 3 cuerdas juntas?
7. La fachada de una casa se va a pintar de color blanco y azul, si $\frac{5}{12}$ se pintan de color blanco, ¿qué porción se pintará de color azul?
8. Un ciclista se encuentra en una competencia y ha recorrido $\frac{5}{9}$ de la distancia que debe cubrir para llegar a la meta, ¿qué fracción de la distancia total le falta por recorrer?
9. Un sastre realiza una compostura a un pantalón cuyo largo originalmente es de 32 pulgadas, si para hacer la valenciana se dobla hacia arriba $1\frac{3}{4}$ de pulgada, ¿de qué largo quedó el pantalón después de la compostura?
10. De una bolsa de 1 kilogramo de azúcar se extrae una porción que equivale a $\frac{3}{8}$ de kilogramo, ¿cuánta azúcar queda en la bolsa?
11. Un depósito contiene agua hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, si se ocupa una cantidad de agua equivalente a la mitad de la capacidad del depósito, ¿qué fracción de su máxima capacidad sobra?
12. Enrique vende $\frac{1}{4}$ de terreno de su finca, alquila $\frac{1}{6}$ y lo restante lo cultiva. ¿Qué porción de la finca siembra?
13. De un rollo de tela se han cortado las siguientes porciones: $\frac{2}{3}$ y $\frac{1}{6}$ de metro, ¿qué porción del rollo queda?
14. Luis, Jorge y Adán se organizan para realizar una tarea: Luis se compromete a hacer la mitad y Jorge hará la octava parte, ¿qué fracción de la tarea le corresponde a Adán?
15. Los $\frac{2}{5}$ de un terreno se venden, $\frac{1}{4}$ del resto se siembra de chile de árbol, ¿qué parte del terreno sobra?
16. $\frac{3}{10}$ de los alumnos de una escuela están en cuarentena debido a que se encuentran enfermos de sarampión, además $\frac{1}{5}$ de la población escolar llega tarde y las autoridades no les permiten la entrada. ¿Qué porción de alumnos asistió a la escuela?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Para realizar esta operación se multiplican los numeradores y los denominadores. En caso de que existan fracciones mixtas, se deben convertir a fracciones impropias y posteriormente realizar los productos.

EJEMPLOS

1 ●● Efectúa $\frac{2}{5} \times \frac{1}{6}$.

Solución

Se aplica el procedimiento descrito y se simplifica el resultado.

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● En un grupo hay 40 alumnos, de ellos las tres quintas partes son mujeres, ¿cuántas mujeres hay en el grupo?

Solución

Para obtener el total de mujeres del grupo se multiplica el total de alumnos por la fracción que representan las mujeres.

$$40 \times \frac{3}{5} = \frac{40}{1} \times \frac{3}{5} = \frac{120}{5} = 24 \text{ mujeres}$$

Por consiguiente, hay 24 mujeres en el grupo.

- 2 ●● Se realizó una encuesta para averiguar qué medios informativos se prefieren; de cada 10 personas, 4 prefieren el periódico; si se encuestó a 600 individuos, ¿cuántas prefieren otros medios?

Solución

La fracción $\frac{4}{10}$ representa a las personas que prefieren el periódico, por lo tanto, $\frac{6}{10}$ representa a las personas que prefieren otros medios, entonces, para obtener el número de personas que representa esta última fracción se multiplica por el total de la muestra.

$$\frac{6}{10} \times 600 = \frac{6}{10} \times \frac{600}{1} = \frac{3600}{10} = 360 \text{ personas prefieren otros medios.}$$

EJERCICIO 37

Resuelve los siguientes problemas:

- Una alberca tiene capacidad para 3 000 litros de agua, si sólo se encuentra a tres cuartas partes de su capacidad, ¿cuántos litros tiene?
- En un estadio de béisbol $\frac{2}{3}$ de los aficionados apoyan al equipo local, si el número de asistentes es de 6 300 personas, ¿cuántas apoyan al equipo visitante?
- La tercera parte de una población de 2 100 habitantes es afectada por cierto virus, ¿cuántos habitantes no padecen el virus?
- Se sabe que los viernes por la noche en el D.F. $\frac{1}{4}$ del total de automovilistas manejan en estado de ebriedad, si se realiza un sondeo entre 600 conductores un viernes por la noche, ¿cuántos automovilistas se espera que manejen en estado inconveniente?
- En una caja hay 120 pelotas: verdes, rojas y azules, si las pelotas rojas son la tercera parte del total y las azules equivalen a la sexta parte, ¿cuántas hay de cada color?
- El costo de un kilogramo de azúcar es de \$8, ¿cuál es el precio de $3\frac{3}{4}$ kg?
- Julián tenía \$1 500, si compró 3 libros que le costaron dos quintas partes de su dinero, ¿cuánto le sobró?
- La velocidad de un automóvil es de 100 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorre en un tiempo de $2\frac{3}{4}$ horas?
- Determina los dos tercios de los tres cuartos de la mitad de 240.

10. En un grupo de 60 alumnos, las dos terceras partes se inclinan por la física, de éstos, la mitad quieren ser físicos nucleares y la cuarta parte de ellos desea realizar una maestría en el extranjero. ¿Cuántos alumnos desean estudiar su maestría en otro país?
11. Si a 2 de cada 10 personas les gusta el rock, de una población de 4 500, ¿cuántas prefieren otros ritmos?
12. La recomendación de un doctor a un enfermo de gripe es que se tome $1\frac{1}{2}$ pastillas de ácido acetilsalicílico (aspirina) durante 4 días cada 8 horas, para contrarrestar los malestares de esta enfermedad infecciosa. Si el paciente sigue cabalmente las indicaciones del doctor, ¿cuántas pastillas de aspirina tomará?
13. Las calorías y los joules en la física son unidades de energía; además, se sabe que una caloría equivale a $\frac{21}{5}$ joules. ¿Cuánta energía en joules habrá en un alimento de 120 calorías?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

- Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, el producto es el numerador de la fracción resultante.
- Se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el producto es el denominador de la fracción resultante.

Para realizar esta operación:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$.

Solución

Se aplican los pasos y se simplifica el resultado.

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2 \times 5}{3 \times 4} = \frac{10}{12} = \frac{10 \div 2}{12 \div 2} = \frac{5}{6}$$

Por tanto, $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{5}{6}$

- 2 ●● Determina el resultado de $4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4}$.

Solución

Se convierten las fracciones mixtas en impropias y se efectúa la división.

$$4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4} = \frac{22}{5} \div \frac{11}{4} = \frac{22 \times 4}{5 \times 11} = \frac{88}{55} = \frac{88 \div 11}{55 \div 11} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

Por consiguiente: $4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4} = 1\frac{3}{5}$

EJERCICIO 38

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $\frac{1}{6} \div \frac{2}{3}$

5. $\frac{5}{12} \div \frac{5}{6}$

9. $\frac{4}{6} \div 1\frac{2}{3}$

13. $\frac{4}{9} \div 8$

17. $\frac{11}{9} \div 3\frac{2}{3}$

2. $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$

6. $\frac{7}{8} \div \frac{21}{16}$

10. $2\frac{2}{3} \div \frac{4}{15}$

14. $3\frac{1}{4} \div 26$

18. $5\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{6}$

3. $\frac{6}{8} \div \frac{1}{4}$

7. $\frac{4}{3} \div \frac{5}{30}$

11. $1\frac{4}{5} \div \frac{13}{10}$

15. $1 \div 1\frac{1}{4}$

19. $5\frac{5}{8} \div 3\frac{3}{4}$

4. $\frac{13}{9} \div \frac{4}{3}$

8. $\frac{28}{7} \div \frac{4}{5}$

12. $\frac{1}{2} \div 3\frac{1}{4}$

16. $34 \div 2\frac{5}{6}$

20. $1\frac{11}{13} \div 8$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

¿Cuántas bolsas de $\frac{5}{8}$ de kilogramo se pueden llenar con 20 kilogramos de galletas?

Solución

Se dividen los 20 kilogramos entre la capacidad de las bolsas para obtener el número de las que se pueden llenar:

$$20 \div \frac{5}{8} = \frac{20}{\frac{5}{8}} = \frac{20}{1} \cdot \frac{8}{5} = \frac{20 \times 8}{5 \times 1} = \frac{160}{5} = 32$$

Por tanto, con 20 kilos se pueden llenar 32 bolsas de $\frac{5}{8}$ de kilogramo.

EJERCICIO 39

Resuelve los siguientes problemas:

- El peso aproximado de una pizza familiar es de un kilogramo y si la pizza se divide en 8 porciones iguales, ¿cuánto pesa cada rebanada?
- ¿Cuántas botellas de tres cuartos de litro se llenan con 60 litros de agua?
- ¿Cuántas piezas de $2\frac{2}{3}$ de metro de longitud se obtienen de una varilla de $13\frac{1}{3}$ metros de largo?
- Si una llave vierte $6\frac{1}{3}$ litros de agua por minuto, ¿cuánto tiempo empleará en llenar un depósito de $88\frac{2}{3}$ litros de capacidad?
- ¿Cuál es la velocidad por hora de un automóvil que en $2\frac{1}{2}$ horas recorre 120 kilómetros?
- Francisco compró $8\frac{2}{3}$ kilogramos de jamón con \$156, ¿cuál es el costo de un kilogramo?
- Una familia de 6 integrantes consume diariamente $1\frac{1}{2}$ litros de leche, si todos ingieren la misma cantidad, ¿cuánto toma cada uno?
- Javier repartió 160 kilogramos de arroz entre un grupo de personas, de tal forma que a cada una le tocaron $6\frac{2}{3}$ kg, ¿cuántas personas eran?

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente